Dimostrazioni 1 ed Esercizi 1

1 Dimostrazioni delle Proprietà Fondamentali (Def. 1.2)

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ uno spazio di probabilità. Dimostriamo le dirette conseguenze degli assiomi della misura di probabilità.

1. $P(\emptyset) = 0$

Consideriamo la sequenza infinita di eventi disgiunti $E_1 = \Omega$, $E_2 = \emptyset$, $E_3 = \emptyset, \ldots$. L'unione di questi eventi è chiaramente Ω. Per il terzo assioma della probabilità:

$$P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \ldots$$

Essendo $P(\Omega) = 1$, l'unica soluzione possibile affinché la serie converga è che $P(\emptyset) = 0$.

2. $P(E^c) = 1 - P(E)$

Per definizione, E ed E^c sono disgiunti ($E \cap E^c = \emptyset$) e la loro unione copre l'intero spazio campionario ($E \cup E^c = \Omega$). Per il terzo assioma:

$$P(\Omega) = P(E \cup E^c) = P(E) + P(E^c)$$

Poiché $P(\Omega) = 1$, si ottiene direttamente $1 = P(E) + P(E^c)$, da cui $P(E^c) = 1 - P(E)$.

3. $\forall E, F \in \mathcal{F}, P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap F^c)$

Possiamo scrivere l'evento E come l'unione disgiunta della parte di E che interseca F e della parte di E che non interseca F:

$$E = (E \cap F) \cup (E \cap F^c)$$

Poiché $(E \cap F)$ e $(E \cap F^c)$ sono eventi disgiunti, per il terzo assioma:

$$P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap F^c)$$

4. Se $E \subseteq F$, allora $P(E) \leq P(F)$

Possiamo scrivere l'evento F come l'unione disgiunta di E e della parte di F che non è in E:

$$F = E \cup (F \cap E^c)$$

Per il terzo assioma:

$$P(F) = P(E) + P(F \cap E^c)$$

Dal momento che la probabilità è non negativa (primo assioma, $P(F \cap E^c) \geq 0$), ne consegue che $P(F) \geq P(E)$.

2 Dimostrazione del Lemma 1.2 (Union Bound)

Vogliamo dimostrare che per una sequenza di eventi $E_1, E_2, \ldots$ vale:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

Costruiamo una nuova sequenza di eventi $F_1, F_2, \ldots$ che siano a due a due disgiunti, definendoli nel seguente modo:

$$\begin{aligned}
F_1 &= E_1 \\
F_2 &= E_2 \cap E_1^c \\
F_3 &= E_3 \cap (E_1 \cup E_2)^c \\
&\ldots \\
F_i &= E_i \cap \left(\bigcup_{j=1}^{i-1} E_j\right)^c
\end{aligned}$$

Per costruzione, gli eventi F_i sono disgiunti e $\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$. Inoltre, $F_i \subseteq E_i$ per ogni i, il che implica $P(F_i) \leq P(E_i)$. Applicando l'assioma per eventi disgiunti:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(F_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

3 Esercizio sull'Indipendenza (Due Dadi)

Si consideri il tiro di due dadi. Gli eventi sono:

- E: il primo dado dà 3 $\implies P(E) = \frac{1}{6}$
- F: il secondo dado dà 4 $\implies P(F) = \frac{1}{6}$
- G: la somma dei due dadi dà 7 $\implies$ Casi favorevoli: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1). Sono 6 casi su 36, quindi $P(G) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Verifichiamo l'indipendenza a due a due:

- $P(E \cap F)$: Il primo è 3 e il secondo è 4. C'è un solo caso favorevole, (3,4). $P(E \cap F) = \frac{1}{36}$. Si ha $P(E)P(F) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$. **Indipendenti.**
- $P(E \cap G)$: Il primo è 3 e la somma è 7. L'unico caso è (3,4). $P(E \cap G) = \frac{1}{36}$. Si ha $P(E)P(G) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$. **Indipendenti.**
- $P(F \cap G)$: Il secondo è 4 e la somma è 7. L'unico caso è (3,4). $P(F \cap G) = \frac{1}{36}$. Si ha $P(F)P(G) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$. **Indipendenti.**

Verifichiamo la mutua indipendenza:

$$P(E \cap F \cap G)$$

L'evento intersezione significa: il primo dado è 3, il secondo è 4, e la somma è 7. Questo è lo stesso evento elementare (3,4), quindi la sua probabilità è $\frac{1}{36}$. Tuttavia, il prodotto delle singole probabilità è:

$$P(E)P(F)P(G) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$$

Poiché $\frac{1}{36} \neq \frac{1}{216}$, gli eventi E, F, G **NON** sono mutualmente indipendenti.

4 Dimostrazione: Conseguenza del Teorema di Bayes

Vogliamo dimostrare che:

$$P(E|F) = \frac{P(F|E)P(E)}{P(F|E)P(E) + P(F|E^c)P(E^c)}$$

Partiamo dalla definizione di probabilità condizionata:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F|E)P(E)}{P(F)}$$

Sappiamo che gli eventi E e E^c formano una partizione dello spazio campionario Ω. Possiamo quindi applicare la formula delle probabilità totali (Teorema 1.6) per espandere il denominatore $P(F)$:

$$P(F) = P(F \cap E) + P(F \cap E^c) = P(F|E)P(E) + P(F|E^c)P(E^c)$$

Sostituendo questa espressione al denominatore della frazione iniziale, otteniamo esattamente la tesi:

$$P(E|F) = \frac{P(F|E)P(E)}{P(F|E)P(E) + P(F|E^c)P(E^c)}$$

5 Il Problema di Monty Hall (Let's make a deal)

Formulazione del Problema

Ci sono 3 porte. Dietro a una c'è un'automobile (vincente) e dietro alle altre due ci sono delle capre (perdenti).

1. Il concorrente sceglie una porta (es. la porta 1).
2. Il presentatore, che sa dove si trova l'auto, apre una delle altre due porte svelando una capra (es. la porta 3).
3. Il presentatore offre al concorrente la possibilità di cambiare la scelta (passando alla porta 2) o mantenere quella iniziale (porta 1).

Conviene cambiare? Analizziamo il problema con il Teorema di Bayes.

Modello Probabilistico

Siano:

- V_i = "L'auto si trova dietro la porta i", per $i \in \{1, 2, 3\}$. Le probabilità a priori sono $P(V_1) = P(V_2) = P(V_3) = \frac{1}{3}$.
- Senza perdita di generalità, assumiamo che il concorrente scelga la **Porta 1**.
- H_j = "Il presentatore apre la porta j", con $j \in \{2, 3\}$.

Supponiamo che il presentatore apra la **Porta 3** (H_3). Vogliamo calcolare le probabilità a posteriori $P(V_1|H_3)$ (probabilità di vincere non cambiando) e $P(V_2|H_3)$ (probabilità di vincere cambiando).

Per calcolare $P(V_2|H_3)$, applichiamo il Teorema di Bayes:

$$P(V_2|H_3) = \frac{P(H_3|V_2)P(V_2)}{P(H_3)}$$

Analizziamo le probabilità condizionate (le strategie del presentatore dato dove si trova l'auto):

- $P(H_3|V_1)$: Se l'auto è dietro la porta 1 (quella scelta dal concorrente), il presentatore può aprire sia la 2 che la 3. Assume probabilità uguale, quindi $P(H_3|V_1) = \frac{1}{2}$.
- $P(H_3|V_2)$: Se l'auto è dietro la porta 2, il presentatore **deve** aprire la porta 3 (non può aprire la 1 scelta dal concorrente, né la 2 che ha l'auto). Quindi $P(H_3|V_2) = 1$.
- $P(H_3|V_3)$: Se l'auto è dietro la porta 3, il presentatore **non può** aprire la porta 3. Quindi $P(H_3|V_3) = 0$.

Calcoliamo il denominatore $P(H_3)$ tramite la formula delle probabilità totali:

$$\begin{aligned} P(H_3) &= P(H_3|V_1)P(V_1) + P(H_3|V_2)P(V_2) + P(H_3|V_3)P(V_3) \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(1 \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(0 \cdot \frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Infine, sostituiamo i valori nella formula di Bayes:

$$P(V_2|H_3) = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

La probabilità che l'auto sia dietro la porta 1 (non cambiando) è:

$$P(V_1|H_3) = 1 - P(V_2|H_3) = \frac{1}{3}$$

Conclusione: Cambiando porta, la probabilità di vincere raddoppia (passa da $\frac{1}{3}$ a $\frac{2}{3}$).

6 Il Problema del Torneo

Formulazione del Problema

Due giocatori si sfidano in un torneo. Il torneo termina non appena uno dei due giocatori vince la sua n-esima partita. Ogni partita è vinta da uno dei due giocatori con probabilità $p = \frac{1}{2}$ (non ci sono pareggi). Qual è la probabilità che il giocatore perdente abbia vinto esattamente k partite alla fine del torneo?

Soluzione e Modello Probabilistico

Siano A e B i due giocatori. Affinché il torneo termini con il perdente che ha vinto esattamente k partite (con $0 \leq k < n$), devono essere giocate in totale $n + k$ partite.

Analizziamo prima il caso specifico in cui sia il giocatore A a vincere il torneo e B a perdere con k vittorie. Affinché ciò accada, devono verificarsi contemporaneamente due condizioni:

1. Il giocatore A deve vincere **esattamente l'ultima partita**, ovvero la $(n + k)$-esima. Se A raggiungesse le n vittorie prima, il torneo si sarebbe già concluso.
2. Nelle prime $n + k - 1$ partite, il giocatore A deve aver vinto esattamente $n - 1$ volte e il giocatore B esattamente k volte.

Il numero di modi in cui si possono disporre le k vittorie di B (o equivalentemente le $n - 1$ vittorie di A) nelle prime $n + k - 1$ partite è dato dal coefficiente binomiale:

$$\binom{n + k - 1}{k}$$

Poiché ogni partita è indipendente e la probabilità di vittoria per ciascun giocatore in ogni singola partita è $\frac{1}{2}$, la probabilità di osservare una specifica sequenza formata da n vittorie di A e k vittorie di B è:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k}$$

Pertanto, la probabilità che A vinca il torneo e B vinca esattamente k partite è:

$$P(\text{A vince e B vince } k \text{ partite}) = \binom{n+k-1}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k}$$

Tuttavia, il problema chiede la probabilità che *il perdente* vinca k partite, senza specificare se il perdente debba essere A o B. Poiché il gioco è simmetrico, il caso in cui B vince il torneo e A vince k partite ha la stessa identica probabilità.

Essendo i due scenari eventi mutuamente esclusivi, per trovare la probabilità totale basta sommare le probabilità dei due casi (ovvero moltiplicare per 2):

$$\begin{aligned} P(\text{Il perdente vince } k \text{ partite}) &= 2 \times \binom{n+k-1}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k} \\ &= \binom{n+k-1}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k-1} \end{aligned}$$

Conclusione: La probabilità che il perdente abbia vinto esattamente k partite prima della fine del torneo è $\binom{n+k-1}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+k-1}$.